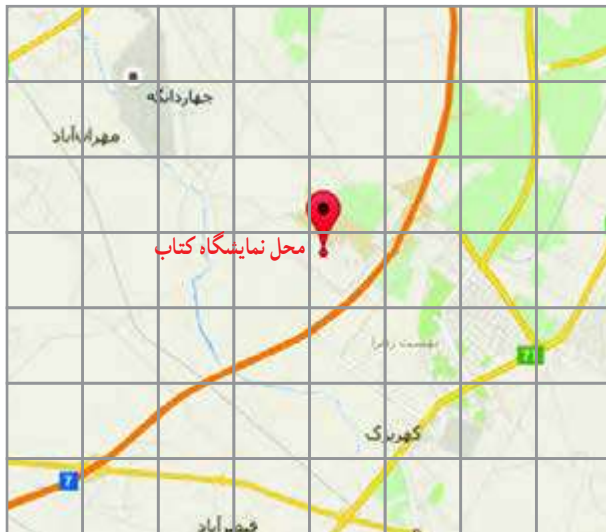


محورهای مختصات



ما معمولاً در زندگی روزمره از نقشه‌ها زیاد استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید دانش‌آموزی می‌خواهد برای خرید کتاب به نمایشگاه کتاب تهران برود. به طور یقین او باید آدرس دقیقی از محل نمایشگاه داشته باشد. برای این کار می‌توان از روی نقشه‌ی تهران به محل مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

فعالیت

منزل مبینا در نزدیکی منزل فریبا است. او می‌خواست فریبا را برای جشن مبعث پیامبر(ص) دعوت کند و نشانی محل برگزاری جشن را به صورت زیر نوشت:

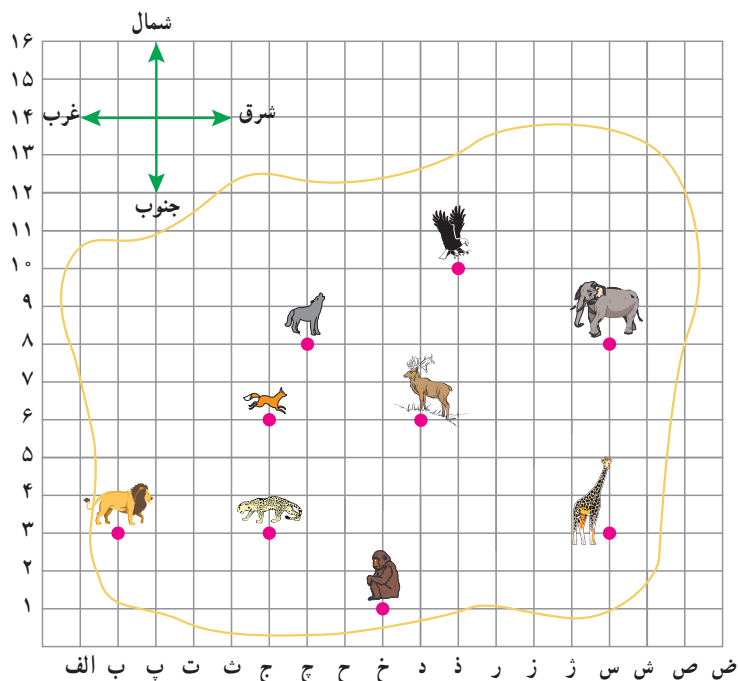
خیابان شاهد، کوچه‌ی سوم.



۱- مانند نمونه‌ی بالا توضیح دهید چگونه با نشانی مناسب می‌توان به نقاط زیر رسید:

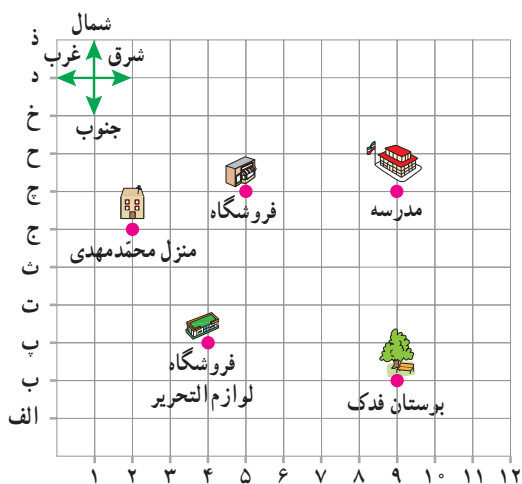
- الف) بستنی فروشی
- ب) اسباب‌بازی فروشی
- پ) فروشگاه لوازم التحریر

۲- در نقشه‌ی باغ و حش زیر، هر ضلع مربع، معادل ۱۰ متر است. در نقشه محل قفس هر حیوان به وسیله‌ی تصویرش مشخص شده است.

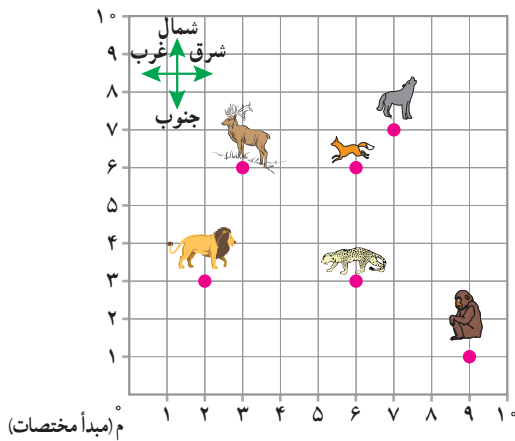


- الف) اگر از قفس پلنگ ۹ واحد به سمت شرق برویم، به قفس کدام حیوان می‌رسیم؟
 ب) اگر از قفس پلنگ ۳ واحد به سمت شمال برویم، به قفس می‌رسیم.
 پ) اگر از قفس زرافه ۵ واحد به سمت شمال و سپس ۸ واحد به سمت غرب برویم، به قفس می‌رسیم.
 ت) چگونه از قفس فیل به قفس عقاب برویم؟
 ث) چگونه از قفس گوزن به قفس زرافه برویم؟

• کار در کلاس •



- در نقشه‌ی روبه‌رو هر ضلع مربع معادل ۱ کیلومتر است.
- ۱- محمد مهدی برای اینکه از منزل خود به مدرسه برود باید واحد به سمت شرق و واحد به سمت برود.
- ۲- اگر محمد مهدی ۱ واحد به سمت شمال برود و سپس ۳ واحد به سمت شرق برود، به می‌رسد.
- ۳- اگر او بخواهد بعد از تعطیلی مدرسه از فروشگاه لوازم التحریر خرید کند، چه راهی را پیشنهاد می‌کنید؟
 (راه حل خود را با دوستانتان مقایسه کنید.)



۴- برای مشخص کردن مکان یک شیء یا نشانی دقیق آن روی نقشه می‌توان از دو محور اعداد استفاده کرد که آنها را محورهای مختصات می‌نامیم. محل تقاطع دو محور را مبدأ مختصات می‌نامیم.

با یک صفحه‌ی شطرنجی، می‌توان محل دقیق قفس هر حیوان را با دو عدد که مختصات آن نقطه می‌نامیم تعیین کرد. مثلاً برای رسیدن به قفس پلنگ کافی است از مبدأ، ۶ واحد به سمت شرق

$$\text{مختصات قفس پلنگ} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

و ۳ واحد به سمت شمال برویم.

مختصات قفس شیر $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ است، یعنی از مبدأ مختصات به سمت شرق و واحد به سمت می‌رویم تا به قفس شیر برسیم.

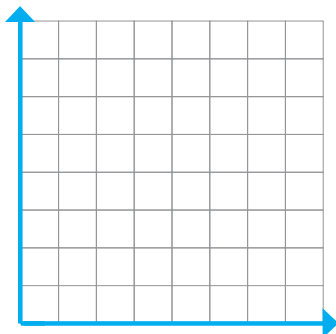
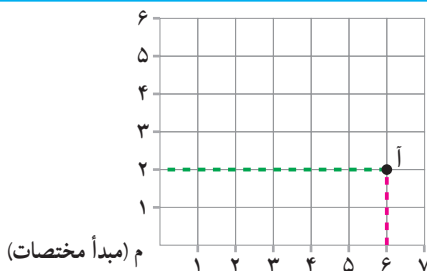
۵- مختصات قفس گرگ و روباه را بنویسید.

۶- مختصات $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ مربوط به قفس و $\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$ مربوط به قفس است.

صفحه‌ی مختصات از دو محور افقی (محور طول‌ها) و محور عمودی (محور عرض‌ها) تشکیل شده است. به دو عددی که با آن مکان نقطه را در صفحه‌ی شطرنجی تعیین می‌کنیم، **مختصات آن نقطه** می‌گوییم و آن را به صورت $\begin{bmatrix} \text{ } \\ \text{ } \end{bmatrix}$ نشان می‌دهیم.

فعالیت

۱- توضیح دهید معلم چگونه مختصات نقطه‌ی «آ» را به دست آورد.

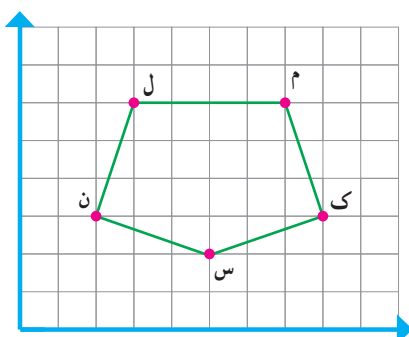


۲- الف) نقاط $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ ، $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ ح را در صفحه‌ی شطرنجی مشخص کنید.

ب) نقاط داده شده را به هم وصل کنید.

پ) شکل حاصل چه نام دارد؟ مساحت آن را پیدا کنید.

۱- مختصات رأس‌های شکل روبه‌رو را بنویسید.

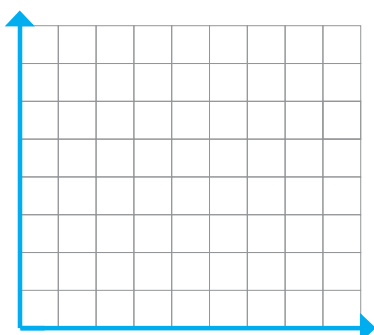


$$ن = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix} \quad م = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix} \quad ل = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix} \quad ک = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix} \quad س = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

۲- مختصات رأس‌های یک چهارضلعی عبارت‌اند از:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

الف) چهارضلعی را رسم و نوع آن را مشخص کنید.
ب) مساحت چهارضلعی را به دست آورید.



۳- مانند مثال‌های بالا، ابتدا نوع چهارضلعی‌های زیر را مشخص و سپس مساحت آنها را پیدا کنید.



شکل (۱): $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$



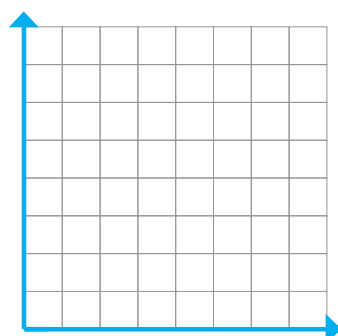
شکل (۲): $\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}$

۴- نقاط $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ ، $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ مختصات سه رأس یک مستطیل هستند.

الف) این نقاط را روی صفحه‌ی مختصات مشخص کنید.

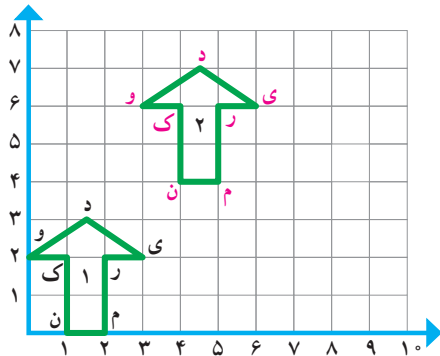
ب) مختصات رأس دیگر این مستطیل را بنویسید.

$$\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$



فعالیت

۱- مختصات رأس‌های شکل ۱ و شکل ۲ را بنویسید.



شکل ۱: $ن = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $م = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $ر = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $ی = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$

$د = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $و = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $ک = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$

شکل ۲: $ن = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$ $م = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $ر = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $ی = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$

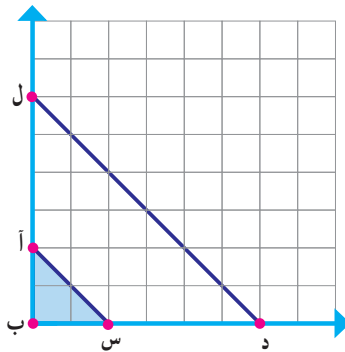
$د = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $و = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $ک = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$

اگر در شکل (۱) نقطه‌ی «ن» را ۳ واحد به سمت راست و ۴ واحد به سمت بالا حرکت دهیم به نقطه‌ی «ن» در شکل دوم می‌رسیم. همچنین اگر در شکل (۱) نقطه‌ی «م» را هم ۳ واحد به سمت راست و ۴ واحد به سمت بالا حرکت دهیم به نقطه‌ی «م» در شکل دوم می‌رسیم. اگر هر نقطه از شکل (۱) را ۳ واحد به سمت راست و ۴ واحد به سمت بالا حرکت دهیم، مختصات نقاط جدید را بنویسید:

$ن = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $م = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $ر = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $ی = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$

$د = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $و = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ $ک = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$

۲- مختصات رأس‌های دو مثلث زیر را بنویسید.



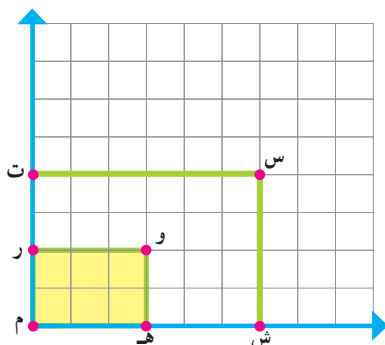
مثلث کوچک: $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$

مثلث بزرگ: $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$

بین مساحت این دو مثلث چه ارتباطی وجود دارد؟

کار در کلاس

۱- مختصات رأس‌های مستطیل کوچک و بزرگ را بنویسید.



مستطیل کوچک: $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$

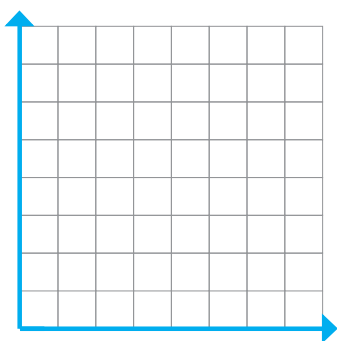
مستطیل بزرگ: $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$

۲- بین مساحت دو شکل، چه رابطه‌ای وجود دارد؟

تمرین

- ۱- الف) یک چهار ضلعی با رأس‌های زیر رسم کنید.
 ب) مساحت این چهار ضلعی را با شمردن مربع‌ها به دست آورید.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

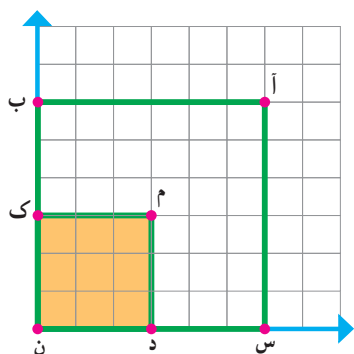


- ۲- الف) مختصات رأس‌های مربع‌های کوچک و بزرگ را پیدا کنید.

مربع کوچک: $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$

مربع بزرگ: $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$

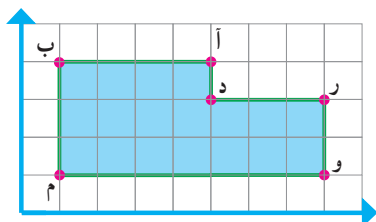
- ب) مساحت مربع‌های کوچک و بزرگ را به دست آورید.



- پ) چه رابطه‌ای بین مساحت مربع کوچک و بزرگ وجود دارد؟

- ۳- الف) مختصات رأس‌های شکل روبه‌رو را بنویسید.

- ب) مساحت آن را پیدا کنید.



- ۴- مختصات تقریبی نقطه‌ی داده شده را بنویسید.

